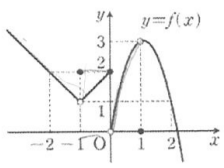
## 01 그래프와 극한

함수 $y=f(x)$의 그래프가 그림과 같다. $\lim_{x\to -1} f(x)+\lim_{x\to 0-} f(x)+f(1)$의 값은?

[3.30점]




① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

## 02 극한의 성질

두 함수 $f(x)$와 $g(x)$에 대하여 $\lim_{x\to 2} f(x)=5$, $\lim_{x\to 2} g(x)=3$일 때, $\lim_{x\to 2}\{2f(x)-3g(x)\}$의 값은?

[3.30점]

① $-2$ ② $-1$ ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

## 03 사잇값 정리

방정식 $\sqrt{2x}+2x-4=0$은 오직 하나의 실근을 갖는다. 이 방정식의 실근이 존재하는 구간은?

[3.30점]

① $(0,\ 1)$ ② $(1,\ 2)$ ③ $(2,\ 3)$ ④ $(3,\ 4)$ ⑤ $(4,\ 5)$

## 04 미분계수

함수 $f(x)=x^3$에 대하여 $f'(1)$의 값은?

[3.30점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

## 05 곱의 미분법

함수 $f(x)=(x-3)(x^2-4x+a)$에 대하여 $f'(1)=5$일 때, 상수 $a$의 값은?

[3.30점]

① $1$ ② $2$ ③ $3$ ④ $4$ ⑤ $5$

## 06 ∞/∞ 꼴 (x→-∞)

$\lim_{x\to-\infty}\dfrac{3x+4}{x+\sqrt{9x^2+x}}$의 값은?

[3.30점]

① $-\dfrac{3}{2}$ ② $-\dfrac{3}{4}$ ③ $0$ ④ $\dfrac{3}{4}$ ⑤ $\dfrac{3}{2}$

## 07 ∞/∞ 꼴

두 함수 $f(x)$와 $g(x)$에 대하여 $\lim_{x\to\infty}f(x)=\infty$, $\lim_{x\to\infty}\{3f(x)-g(x)\}=4$일 때, $\lim_{x\to\infty}\dfrac{3f(x)-2g(x)}{f(x)+g(x)}$의 값은?

[3.30점]

① $-\dfrac{3}{2}$ ② $-\dfrac{3}{4}$ ③ $0$ ④ $\dfrac{3}{4}$ ⑤ $\dfrac{3}{2}$

## 08 곱함수의 연속

두 함수 $f(x)=\begin{cases}x+3 & (x\le k)\\ x^2+x & (x>k)\end{cases}$, $g(x)=2x-k+1$에 대하여 함수 $f(x)g(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 $k$의 값의 곱은?

[3.70점]

① $1$ ② $2$ ③ $3$ ④ $4$ ⑤ $5$

**09** 미분계수의 정의

다항함수 $f(x)$에 대하여 $f'(1)=-1$일 때, $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(1-2h)-f(1+3h)}{h}$의 값은?

[3.70점]

① $-5$ ② $-2$ ③ $-1$ ④ $2$ ⑤ $5$

**10** 평균변화율=미분계수

함수 $f(x)=x^2+2x+1$에서 $x$의 값이 $-1$에서 $2$까지 변할 때의 평균변화율과 $f'(a)$의 값이 서로 같을 때, 상수 $a$의 값은?

[3.70점]

① $\dfrac{1}{2}$ ② $1$ ③ $\dfrac{3}{2}$ ④ $2$ ⑤ $\dfrac{5}{2}$

**11** 유리화+미분계수

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1,\,4)$에서의 접선의 기울기가 $6$일 때, $\lim_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{f(x)}-\sqrt{f(1)}}{x^2-1}$의 값은?

[3.70점]

① $\dfrac{1}{4}$ ② $\dfrac{1}{2}$ ③ $\dfrac{3}{4}$ ④ $1$ ⑤ $\dfrac{5}{4}$

**12** 함수방정식과 도함수

미분가능한 함수 $f(x)$가 모든 실수 $x$, $y$에 대하여 $f(x+y)=f(x)+f(y)-4xy$를 만족시키고, $f'(1)=5$일 때, $f'(-3)$의 값은?

[3.70점]

① $9$ ② $13$ ③ $17$ ④ $21$ ⑤ $25$

## 13 기울기 비교

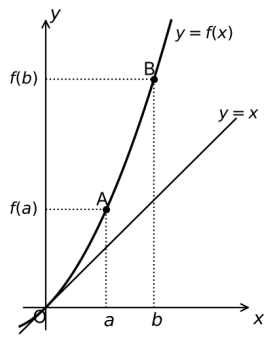
미분가능한 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x$가 그림과 같다. 두 점 A, B가 함수 $y=f(x)$의 그래프 위에 있을 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $0<a<b$)

ㄱ. $bf(a)-af(b)<0$

ㄴ. $f(a)-a<f(b)-b$

ㄷ. $f'(a)<\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}<f'(b)$

[3.70점]




① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 14 미분가능성

다음 <보기>에서 $x=3$에서 미분가능한 함수의 개수는?

ㄱ. $f(x)=\sqrt{(x-3)^2}$

ㄴ. $f(x)=|x^2-9|$

ㄷ. $f(x)=(x-3)|x-3|$

ㄹ. $f(x)=\begin{cases}0 & (x\le 3)\\ (x-3)^2 & (x>3)\end{cases}$

ㅁ. $f(x)=\begin{cases}x-3 & (x\le 3)\\ (x-3)^2 & (x>3)\end{cases}$

[3.70점]

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

## 15 평균값 정리

함수 $f(x)=x^3+x^2+x+1$에 대하여 닫힌구간 $[-1,a]$에서 평균값 정리를 만족시키는 실수 $c$의 값이 1일 때, 실수 $a$의 값은? (단, $a>1$)

[3.70점]

① $\sqrt{5}$ ② $3\sqrt{2}$ ③ $2\sqrt{5}$ ④ $4\sqrt{2}$ ⑤ $3\sqrt{5}$

## 16 극한으로 다항함수 결정

다항함수 $f(x)$가 $\lim\limits_{x\to 0+}\dfrac{x^3f\left(\frac{1}{x}\right)-1}{x^3+x}=4$, $\lim\limits_{x\to -3}\dfrac{f(x)}{x^2+x-6}=-1$을 만족시킬 때, $f(2)$의 값은?

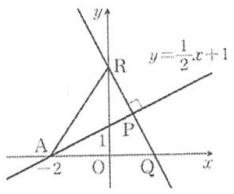
[4.10점]

① 5 ② 10 ③ 15 ④ 20 ⑤ 25

## 17 도형과 극한

그림과 같이 직선 $y=\frac{1}{2}x+1$ 위에 두 점 $\mathrm{A}(-2,\,0)$, $\mathrm{P}\left(t,\,\frac{1}{2}t+1\right)$이 있다. 점 P를 지나고 직선 $y=\frac{1}{2}x+1$에 수직인 직선이 $x$축, $y$축과 만나는 두 점을 각각 Q, R이라고 할 때, $\lim_{t\to\infty}\frac{5\overline{\mathrm{PR}}^2}{\overline{\mathrm{AQ}}^2}$의 값은? (단, $t>-2$)

[4.10점]




① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18

## 18 곡선 밖의 점에서 그은 접선

양수 $a$에 대하여 점 $(a,\,0)$에서 곡선 $y=2x^3$에 그은 접선과 점 $(0,\,a)$에서 곡선 $y=2x^3$에 그은 접선이 서로 평행할 때, 상수 $a$에 대하여 $54a^2$의 값은?

[4.10점]

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

## 19 극한의 대소 관계

**[서술형 1]** 함수 $f(x)$가 모든 양수 $x$에 대하여 $3x-1<xf(x)<3x+1$을 만족시킬 때, $\lim_{x\to\infty}f(x)$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[4.00점]

## 20 정의에 의한 미분계수

**[서술형 2]** 함수 $f(x)=x^2-3x$의 $x=1$에서의 미분계수를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, $\Delta x$를 이용하지 않을 경우 감점 있음.)

[4.00점]

## 21 연속 조건

**[서술형 3]** 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가 모든 실수 $x$에 대하여 $(x+3)f(x)=\sqrt{x^2-x-3}+ax$를 만족시킬 때, $\dfrac{a}{f(-3)}$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[6.00점]

## 22 원점에서 그은 접선

**[서술형 4]** 원점에서 곡선 $y=x^4-2x^2+8$에 그은 접선이 점 $(k,\,16)$을 지날 때, 상수 $k$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 접점은 제1사분면 위에 있다.)

[6.00점]

## 23 미분계수 꼴 변형

**[서술형 5]** 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$가 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{f(x)-2}{x-1}=3$, $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{g(x)-1}{x-1}=5$를 만족시킬 때, $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{xg(1)-g(x)}{xf(1)-f(x)}$의 값을 구하고자 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x-g(x)}{2x-f(x)}=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{(x-1)-\{g(x)-1\}}{(\text{가})-\{f(x)-2\}}$일 때, (가)에 들어갈 알맞은 식을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [2점]

(2) (1)의 결과를 이용하여 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{xg(1)-g(x)}{xf(1)-f(x)}$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [5점]

[7.00점]

## 24 불연속 조건으로 삼차함수 결정

**[서술형 6]** 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)$를 $g(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x^2-1)}{f(x)} & (f(x)\neq0)\\ 3 & (f(x)=0)\end{cases}$이라 하자. $\lim\limits_{x\to2}g(x)=g(2)-5$일 때, $f(5)$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[8.00점]